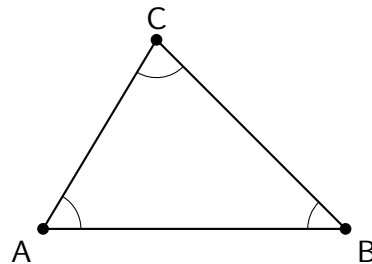


1. Les triangles

1.1. Définition et vocabulaire

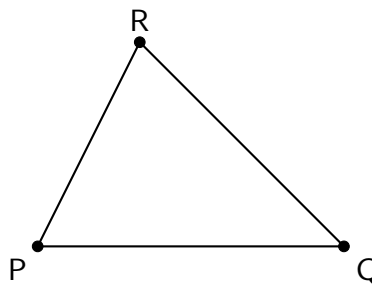
Un triangle est un polygone à trois côtés. Le mot "triangle" vient du latin triangulus : tri- (trois) et angulus (angle). On peut retenir l'astuce TRI : triangle, c'est trois angles, trois sommets et trois côtés.



Vocabulaire à connaître :

- Les sommets sont les trois points : A, B et C.
- Les côtés sont les trois segments : $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.
- Les angles du triangle sont : $\widehat{A}$ (ou $\widehat{BAC}$), $\widehat{B}$ (ou $\widehat{ABC}$) et $\widehat{C}$ (ou $\widehat{BCA}$).
- Le sommet opposé à un côté est le sommet qui n'appartient pas à ce côté.
- Deux sommets adjacents sont deux sommets reliés par un côté.
- Le côté opposé à un sommet est le côté qui ne contient pas ce sommet.

Exercice 1. Vocabulaire du triangle



En observant le triangle PQR ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

- a) Quels sont les trois sommets du triangle ?
- b) Quels sont les trois côtés du triangle ?
- c) Quel est le côté opposé au sommet P ?
- d) Quel est le sommet opposé au côté $[QR]$?
- e) Cite deux sommets adjacents.
- f) Complète la phrase : « Le côté $[PQ]$ est adjacent au sommet ... et au sommet ... »
- g) Complète la phrase : « L'angle $\widehat{R}$ a pour sommet le point ... et ses côtés sont les demi-droites ... et ... »

1.2. Nature des triangles

On peut classer les triangles selon deux critères : la longueur de leurs côtés et l'amplitude de leurs angles.

 En analysant les mots suivants, essaye de les mettre dans la bonne case :

acutangle rectangle isocèle obtusangle scalène équilatéral

Critère	Caractéristiques	Nom du triangle
Longueur des côtés	3 côtés de longueurs différentes.	
	Au moins 2 côtés de même longueur.	
	3 côtés de même longueur.	
Amplitude des angles	3 angles aigus ($< 90^\circ$).	
	1 angle droit ($= 90^\circ$).	
	1 angle obtus ($> 90^\circ$).	

La nature d'un triangle est la combinaison du critère longueur des côtés et amplitudes des angles. On dira par exemple qu'un triangle est isocèle acutangle.

Exercice 2. Complète le tableau suivant en traçant une croix dans chaque case lorsque le triangle correspondant existe. Justifie brièvement les cases que tu as laissées vides.

	Triangle scalène	Triangle isocèle	Triangle équilatéral
Triangle acutangle			
Triangle rectangle			
Triangle obtusangle			

Exercice 3. Identifier la nature d'un triangle

Pour chacun des triangles décrits ci-dessous, donne sa nature.

- a) Triangle ABC : $|AB| = 5\text{ cm}$, $|BC| = 5\text{ cm}$, $|CA| = 3\text{ cm}$.
- b) Triangle DEF : $|\widehat{D}| = 90^\circ$, $|\widehat{E}| = 45^\circ$, $|\widehat{F}| = 45^\circ$.
- c) Triangle GHI : $|GH| = |HI| = |IG| = 6\text{ cm}$.
- d) Triangle JKL : $|\widehat{J}| = 110^\circ$, $|\widehat{K}| = 40^\circ$, $|\widehat{L}| = 30^\circ$.

1.3. Amplitudes des angles d'un triangle

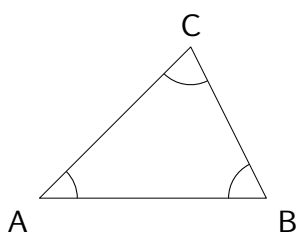
Sur une feuille :

- dessine un triangle,
- colorie ses trois angles en trois couleurs différentes,
- découpe ceux-ci.

Place tes angles côte à côte et colle-les ici.

Quelle est la nature de l'angle que tu obtiens?

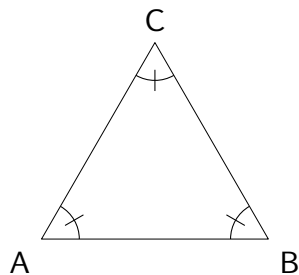
Que peux-tu en déduire?

Somme des amplitudes des angles d'un triangle

Les angles d'un triangle ont d'autres propriétés que tu dois connaître également!

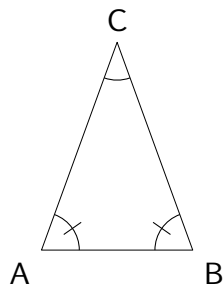
Amplitude des angles dans un triangle équilatéral

Un triangle équilatéral possède trois angles de même amplitude.

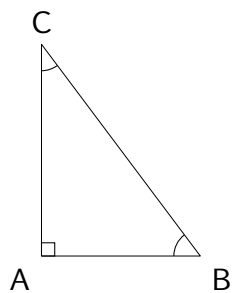


Amplitude des angles dans un triangle isocèle

Un triangle isocèle possède deux angles de même amplitude qu'on nomme les angles à la base.



Amplitude des angles dans un triangle rectangle



Exercice 4. Détermine l'amplitude de l'angle demandé dans chacun des cas suivants. Explique brièvement ton raisonnement en citant la propriété utilisée.

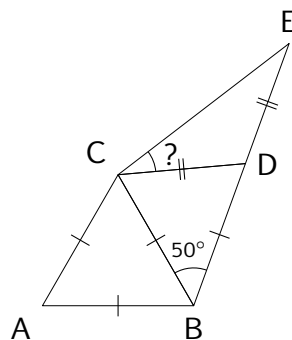
a) Dans le triangle ABC, on sait que $|\widehat{A}| = 52^\circ$ et $|\widehat{B}| = 73^\circ$. Calcule $|\widehat{C}|$.

b) Le triangle DEF est équilatéral. Quelle est l'amplitude de l'angle $|\widehat{E}|$?

1. Les triangles

- c) Le triangle GHI est isocèle en G et $|\widehat{G}| = 40^\circ$. Calcule $|\widehat{H}|$ et $|\widehat{I}|$.
- d) Le triangle JKL est rectangle en J. L'angle $\widehat{K}$ mesure 35° . Calcule $|\widehat{L}|$.
- e) Le triangle MNP est isocèle en M. L'angle à la base $\widehat{N}$ mesure 72° . Calcule $|\widehat{M}|$ et $|\widehat{P}|$.
- f) Le triangle QRS est rectangle et isocèle en Q. Calcule $|\widehat{R}|$ et $|\widehat{S}|$.
- g) Dans le triangle TUV, $|\widehat{T}| = 35^\circ$ et $|\widehat{U}| = 110^\circ$. Calcule $|\widehat{V}|$. Quelle est la nature du triangle TUV selon ses angles?
- h) Dans le triangle WXY, $|\widehat{W}| = 28^\circ$ et $|\widehat{X}| = 62^\circ$. Calcule $|\widehat{Y}|$. Quelle est la nature du triangle WXY selon ses angles?

Exercice 5. Les points B, D et E sont alignés. Détermine l'amplitude de l'angle $\widehat{DCE}$. Note tout ton raisonnement.



1.4. Droites remarquables dans le triangle

pour moi ça n'a pas de sens de voir le cercle inscrit et circonscrit dans ce chapitre...

1.5. Construction de triangles

Exercice 6. Construis un triangle BAE dont les dimensions des côtés sont 3 cm, 4 cm et 6 cm.

Exercice 7. Trace un triangle SVP, rectangle en V, si tu sais que $\overline{SV} = 2$ cm et $\overline{VP} = 3$ cm.

Exercice 8. Construis le triangle MER si tu sais que $\overline{ME} = 4$ cm, $|\widehat{M}| = 40^\circ$ et $|\widehat{E}| = 55^\circ$.

Exercice 9. Construis, si possible, le triangle BIC si tu sais que $\overline{BI} = 3$ cm, $\overline{IC} = 3$ cm et $\overline{CB} = 7$ cm.

Exercice 10. Complète les phrases ci-dessous en langage mathématiques.

- a) Si le triangle DEF est rectangle en F, alors

- b) Si le triangle RST est isocèle en T, alors

- c) Si le triangle MNP est équilatéral, alors

- d) Si le triangle ABC est isocèle rectangle en C, alors